



AGRUMI-GEL s.r.l.
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967
e-mail: agrumigel@agrumigel.it web: www.agrumigel.it
pec: agrumigel@legalmail.it

- industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

PREVENZIONE LEGIONELLA

Secondo quanto previsto dal nostro Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e in conformità con la tabella di valutazione allegata, il rischio biologico è stato considerato ed approfonditamente valutato. Pur non rientrando nella lista delle strutture soggette a obbligo di controllo secondo il D.lgs. 81/2008, D.lgs. 18/2023 e le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi (Ministero della Salute, 2015), è stata comunque effettuata una valutazione del rischio, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e prevenzione. La valutazione in questione tiene conto dei seguenti fattori specifici:

- **Ambiente aperto e areato:** le torri evaporative sono poste all'esterno, e le attività svolte con l'utilizzo della spazzolatrice avvengono in un'area non totalmente chiusa, ma sotto una tettoia che garantisce un'adeguata areazione e ricambio d'aria, riducendo il rischio di proliferazione del batterio. Inoltre, sono installate tendine che limitano la fuoriuscita di aerosol d'acqua in quantità significativa.
- **Assenza di ristagno d'acqua:** le vasche delle torri evaporative vengono regolarmente svuotate e la spazzolatrice è dotata di un sistema di drenaggio efficace.
- **Tempi di esposizione limitati:** gli operatori addetti alle operazioni non sono esposti a condizioni di rischio per periodi prolungati, riducendo l'eventualità di inalazione di aerosol contaminati.
- **Trattamento dell'acqua:** l'acqua impiegata nelle spazzolatrici è trattata con ipoclorito di Sodio 14/16%, un disinfettante che, secondo letteratura scientifica, riduce significativamente la presenza e la proliferazione di Legionella.
- **Gestione delle torri di raffreddamento:** è presente un sistema di ricircolo che evita il ristagno e un sistema di dosaggio automatico (con centralina di controllo) di biocida (DAB 440C), che assicura un controllo efficace del rischio biologico.

In conclusione, l'azienda adotta un approccio preventivo mirato a controllare e minimizzare il rischio di Legionella, così come altri microrganismi patogeni "a monte".

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 10/06/2025

Il Legale Rappresentante
Marullo Francesco
Agrumi-Gel S.r.l.
Contrada Girotta
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Part. IVA 01 549 800 835





Lavorazione e trasformazione di agrumi e loro derivati

LAVORAZIONI	RISCHI									
	BIOLOGICO	CHIMICO	ELETTROCUZIONE	FREDDO SEVERO	M.M.C.	RUMORE	SCHIACCIAMENTI	SCIVOLAMENTI E CADUTE	TAGLI, IMPIGLIAMENTI E CESCOIAMENTI	VIBRAZIONI
Ricezione e scarico delle materie prime					X		X	X	X	X
Pulitura/calibratura frutti			X			X	X	X	X	X
Estrazione succo ed oli essenziali			X					X	X	
Lavorazione del succo			X			X		X	X	
Stoccaggio refrigerato				X			X	X	X	X
Confezionamento			X		X	X		X	X	
Recupero sottoprodotti	X				X	X	X	X	X	X
Smaltimento rifiuti e reflui	X	X	X			X	X	X	X	

8.14. Valutazione rischio agenti biologici

L'art. 267 del D.Lgs. 81/08 definisce agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione.

È classificato nel:

- Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- Gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- Gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- Gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Il principale rischio biologico può essere dato dalla presenza di microrganismi (virus, batteri, funghi, ecc.) o di allergeni di origine biologica (funghi, acari, forfore, ecc.) che possono provocare ai lavoratori infezioni, allergie o intossicazioni.

Le principali misure ambientali da adottare sono:

- Idonea ventilazione e continui ricambi d'aria;
- Pulizia degli ambienti con periodica disinfestazione degli arredi;
- Programmi di vaccinazione per il personale operante all'esterno;
- Controllo costante degli ambienti esterni onde evitare la presenza di vetri, oggetti taglienti o arrugginiti che possono essere veicolo di spore tetaniche.

Il Datore di lavoro, nella valutazione del rischio biologico tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- Della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, o, in assenza, di quella effettuata dal Datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 268 del D.Lgs. 81/08;
- Dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- Dei potenziali effetti allergici e tossici;
- Della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- Delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il Datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, e adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. Il Datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione del rischio biologico in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

Nell'attività lavorativa presa in esame il rischio è connesso alle attività di depurazione e bonifica delle acque reflue e di processo, veicolo di diversi microrganismi (virus, batteri, funghi, protozoi, elminti) patogeni e non patogeni che, a causa della formazione di aerosol durante le varie fasi del loro trattamento, possono essere dispersi nell'ambiente circostante. Le diverse specie microbiche e le relative concentrazioni sono legate alle situazioni epidemiologiche locali e ai livelli di depurazione cui vengono sottoposti i liquami.

Nelle acque reflue aziendali possono essere presenti e sopravvivere, oltre a microrganismi in genere innocui per l'uomo (batteri per la degradazione della sostanza organica), anche microrganismi patogeni quali Salmonella spp., Vibrio spp., Escherichia coli, Leptospira interrogans, virus enterici (enterovirus, rotavirus, virus epatite A, ecc.), nonché uova di parassiti intestinali. I microrganismi comunemente rilevati negli impianti di depurazione rientrano nei gruppi 1 e 2 riportati nel D.Lgs. 81/08 (Allegato XLVI). In tali impianti, possono anche essere presenti prodotti del metabolismo o componenti dei microrganismi quali endotossine e peptidoglicani.

I lavoratori che operano negli impianti di depurazione possono, quindi, essere esposti ad aerosol contenenti un'elevata concentrazione di agenti biologici potenzialmente pericolosi, anche in funzione delle condizioni meteorologiche stagionali.

La sviluppo di bioaerosol avviene soprattutto per l'azione meccanica di organi in movimento, nell'ambito di vortici e salti di livello dei reflui, nelle fasi di pompaggio, in tutti i casi di formazione di spruzzi. La contaminazione microbica dell'aria può subire un fenomeno di dispersione in funzione delle caratteristiche strutturali dell'impianto, dei movimenti generati nei diversi processi o dei fattori meteorologici, quali ad esempio velocità e direzione del vento, umidità e temperatura.

La contaminazione dei lavoratori può avvenire attraverso:

- Inalazione di goccioline d'acqua, particolato e polveri contaminate e disperse attraverso le lavorazioni
- Via cutanea o mucosa, contatto diretto con ferite nella pelle, contatto oculare
- Via digestiva, contagio accidentale per cattiva igiene personale.

Preso atto di quanto succitato, si evidenzia esposizione a rischio biologico di livello **MEDIO** per la salute e la sicurezza dei lavoratori; per gli operatori addetti alla gestione dell'impianto di depurazione risulta necessaria l'adozione delle misure preventive di seguito descritte:

- Copertura dei punti di immissione dei liquami e di tutti i dispositivi;
- Procedure per accessi nelle aree "pulite" da parte di operatori provenienti da aree di lavoro potenzialmente contaminate: pulizia e disinfezione di mani e scarpe; deposizione, controllo e disinfezione di DPI in zone lontane da uffici;
- Divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi in cui sono svolte le lavorazioni sui reflui;
- Periodiche campagne di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- Manutenzione e pulizia con uso di idonei DPI;
- Formazione ed informazione sul rischio biologico;
- Oltre ai DPI necessari per svolgere tutte le funzioni operative, per il rischio biologico è necessario ricorrere ad una fornitura individuale che comprenda: facciale filtrante FFP1 per la polvere (a perdere), tuta in tessuto non tessuto (a perdere), guanti, occhiali paraschizzi o visiera;
- Sorveglianza sanitaria.